المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية
ⵜⵉⵏⵎⵍⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜⵏⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏⵜⵓⵙⵏⵉⵙⵉⵏ
Ecole Nationale des Sciences Appliquées de

جامعة سيدي محمد بن عبدالله
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵙⵉⴷⵉⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⴱⵏⵄⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

Stage d'Initiation

Elève Ingénieur en 1ére année

Génie des Systèmes Communicants et Sécurité Informatique

Mise en place d'une plateforme de supervision de sécurité avec Wazuh

Période de stage : Octobre 2025

Réalisé par Mme. BZITE Fatima-Zahra
Encadrant ENSAF Pr. Younes BALBOUL

Remerciement :

Au terme de ce stage d'initiation, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet.

Je souhaite tout d'abord remercier chaleureusement **Monsieur Younes BALBOUL**, Professeur à l'École Nationale des Sciences Appliquées de Fès, pour m'avoir donné l'opportunité de réaliser ce projet malgré les difficultés rencontrées dans ma recherche de stage. Je le remercie également pour son encadrement, sa disponibilité et ses précieux conseils qui m'ont permis de mener à bien ce travail.

Mes remerciements s'adressent également à l'administration de **l'ENSA de Fès** pour les ressources mises à disposition.

Enfin, j'adresse mes sincères remerciements à ma **famille** et mes **proches** pour leur soutien constant et leurs encouragements tout au long de cette période.

Résumé

La supervision de la sécurité informatique est devenue un enjeu majeur pour les organisations afin de détecter rapidement les événements suspects, prévenir les cyberattaques et garantir l'intégrité des systèmes d'information. Dans ce contexte, les solutions **SIEM** (Security Information and Event Management) jouent un rôle crucial en permettant la collecte, l'analyse et la **visualisation** centralisée des **logs de sécurité**.

Ce rapport présente la mise en place d'une plateforme de **supervision de sécurité** basée sur **Wazuh**, un **SIEM** open source performant et largement utilisé dans l'industrie. L'objectif principal de ce projet est de familiariser l'étudiant avec les concepts fondamentaux de la **supervision de sécurité** en déployant une architecture **Wazuh** complète dans un environnement virtualisé.

Le projet a consisté à installer et configurer le **Wazuh** Manager sur une machine virtuelle Ubuntu, puis à déployer un agent **Wazuh** sur une machine virtuelle Windows. Une attention particulière a été portée à la configuration réseau pour assurer la communication entre les différentes composantes du système. Le Dashboard **Wazuh**, basé sur **OpenSearch**, a été configuré pour permettre la visualisation des événements de sécurité collectés.

Les principales difficultés rencontrées concernaient l'authentification au Dashboard et la génération de hash de mot de passe au bon format (BCrypt). Ces obstacles ont été surmontés grâce à une analyse approfondie de la documentation et à des manipulations techniques précises.

Les résultats obtenus montrent une plateforme pleinement opérationnelle capable de collecter et d'analyser les événements de sécurité provenant de l'agent Windows. Le système permet désormais de superviser des événements tels que les tentatives de connexion, les modifications de fichiers, et l'exécution d'applications, offrant ainsi une visibilité en temps réel sur l'état de sécurité du système surveillé.

I. Sommaire

Remerciement : 2
Résumé 3
I. Sommaire 4
Table de figures 7
Introduction générale : 8
I- Contexte générale du projet : 9
INTRODUCTION 9
A. Lieu de stage : 9
B. Présentation du projet : 10
1. Problématique : 10
2. Objectifs du projet 10
3. Méthodologie de travail 11
CONCLUSION 11
II- ÉTUDE THÉORIQUE : 12
INTRODUCTION 12
A. Concepts fondamentaux de la cybersécurité : 13
B. Les systèmes SIEM (Security Information and Event Management) 13
C. Présentation de Wazuh 14
D. OpenSearch et la visualisation des données 15
E. Environnement de virtualisation 15
CONCLUSION 15
II. RÉALISATION ET MISE EN ŒUVRE 16
INTRODUCTION 16
A. Architecture de la solution déployée 18
1. Vue d'ensemble de l'architecture 18
2. Composants de l'architecture 18
3. Configuration réseau 19
4. Flux de données 20
B. Installation et configuration du Wazuh Manager 20
1. Préparation de l'environnement 20
2. Installation de Wazuh (installation tout-en-un) 21

3. Vérification de l'installation 22
4. Configuration initiale du Manager 23
B. Configuration réseau et accès au Dashboard 23
1. Objectif de la configuration réseau 23
2. Configuration de l'accès au Dashboard 23
3. Configuration du réseau interne pour la communication Manager-Agent 25
4. Problème majeur : Authentification au Dashboard 27
5. Leçons tirées 30
D. Déploiement de l'agent Windows 31
1. Préparation du déploiement 31
2. Problème rencontré : Absence de connectivité Internet 32
3. Installation de l'agent 33
4. Configuration manuelle de l'agent 34
5. Démarrage et vérification de l'agent 35
6. Génération d'événements de test 37
7. Résultat 38
E. Visualisation et analyse des événements 38
1. Accès à l'interface de visualisation 38
2. Page Overview - Vue d'ensemble 38
3. Page Endpoints Summary - Détails des agents 40
4. Page détaillée de l'agent Windows 41
5. Page Discover - Exploration des événements 42
6. Dashboards de sécurité spécialisés 43
7. Analyse des événements collectés 44
8. Personnalisation des visualisations 45
9. Résultats et observations 45
F. Difficultés rencontrées et solutions apportées 46
1. Problème d'authentification au Dashboard (Difficulté majeure) 46
2. Absence de connectivité Internet sur la VM Windows 47
3. Configuration réseau complexe 47
4. Problèmes de permissions sur les fichiers de configuration 48
5. Temps d'attente entre les opérations 48

6. Documentation et ressources 49
7. Synthèse des compétences acquises 49
8. Recommandations pour de futurs déploiements 50
CONCLUSION 51
Conclusion : 54
Synthèse des réalisations 54
Apports du projet 54
Perspective : 55
Perspectives techniques : 55
Perspectives opérationnelles : 55
Perspectives professionnelles : 55
Réflexion finale 55
Références : 57

Table de figures

Figure 1 : Machine virtuelle Ubuntu 14
Figure 2 : Machine virtuelle Windows 15
Figure 3 : Adaptateur 1 en réseau NAT 15
Figure 4 : Adaptateur 2 en réseau interne 16
Figure 5 : Récapitulatif d'installation de wazuh-manager 17
Figure 6 : Script d'installation de wazuh-manager 18
Figure 7 : Preuve que les 3 services sont "active (running)" 19
Figure 8 : Localhost inaccessible 20
Figure 9 : Redirection de ports 20
Figure 10 : Accès à localhost réussi 21
Figure 11 : Configuration de l'adresse IP statique 22
Figure 12 : Ping réussi entre les deux VMs 23
Figure 13 : Erreur d'authentification au Dashboard 24
Figure 14 : Localisation du fichier internal_users.yml 25
Figure 15 : Génération du hash SHA-512 avec Python 26
Figure 16 : Modification du fichier internal_users.yml 26
Figure 17 : Rechargement de la configuration de sécurité 27
Figure 18 : Génération du hash BCrypt avec Python 28
Figure 19 : Rechargement réussi de la configuration de sécurité 28
Figure 20 : Authentification réussie au Dashboard 29
Figure 21 : Téléchargement de l'agent Wazuh pour Windows 30
Figure 22 : Installation de l'agent Wazuh sur Windows 31
Figure 23 : Configuration manuelle de l'agent (ossec.conf) 31
Figure 24 : Service Wazuh Agent en cours d'exécution sur Windows 32
Figure 25 : Vérification depuis le Manager 33
Figure 26 : Vérification depuis le Dashboard 33
Figure 27 : Création et suppression d'utilisateur 34
Figure 28 : Manipulation de fichiers depuis PowerShell 35
Figure 29 : Manipulation d'applications depuis PowerShell 35
Figure 30 : Overview du Dashboard 36
Figure 31 : Endpoints Summary 38
Figure 32 : Évaluation de la configuration de sécurité selon les benchmarks CIS 39
Figure 33 : Agent Windows (ID : 001) 40

Introduction générale :

Dans un contexte marqué par l'augmentation constante des cybermenaces et la sophistication croissante des attaques informatiques, la sécurité des systèmes d'information est devenue une préoccupation majeure pour toutes les organisations. Les entreprises, administrations et institutions doivent faire face à des risques variés : intrusions, malwares, fuites de données, et attaques par déni de service. Pour répondre à ces défis, la mise en place de solutions de supervision de sécurité s'impose comme une nécessité stratégique.

Les systèmes SIEM (Security Information and Event Management) constituent aujourd'hui des outils essentiels pour la détection et l'analyse des incidents de sécurité. En collectant et en corrélant les logs provenant de multiples sources, ces plateformes permettent d'identifier rapidement les comportements suspects et de réagir efficacement aux menaces. Parmi les solutions SIEM disponibles, Wazuh se distingue par son caractère open source, sa flexibilité et ses fonctionnalités avancées de détection d'intrusion et d'analyse de vulnérabilités.

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce stage d'initiation, dont l'objectif principal est de concevoir et déployer une plateforme de supervision de sécurité basée sur Wazuh dans un environnement virtualisé. Ce projet vise à acquérir une compréhension approfondie des mécanismes de collecte et d'analyse des événements de sécurité, tout en développant des compétences pratiques dans la configuration et l'administration d'un SIEM.

Les objectifs spécifiques de ce travail sont multiples. Il s'agit d'abord d'installer et de configurer l'ensemble des composants de l'architecture Wazuh, incluant le serveur Manager, l'indexeur OpenSearch et le Dashboard de visualisation. Ensuite, le déploiement d'agents sur des systèmes Linux et Windows permettra de collecter les logs systèmes et de les centraliser pour analyse. Enfin, la configuration de tableaux de bord personnalisés offrira une vue d'ensemble des événements de sécurité détectés.

Ce rapport s'articule autour de trois chapitres principaux. Le premier chapitre présente le contexte général du projet, incluant le cadre du stage, la problématique de la supervision de sécurité et la méthodologie adoptée. Le deuxième chapitre propose une étude théorique approfondie des concepts clés : SIEM, Wazuh, OpenSearch, ainsi que des technologies de virtualisation utilisées. Le troisième chapitre détaille le travail réalisé, depuis l'installation de la plateforme jusqu'à la configuration des agents et la mise en place des dashboards de supervision, en mettant en lumière les difficultés rencontrées et les solutions apportées.

I- Contexte générale du projet :

INTRODUCTION

Ce premier chapitre présente le cadre général dans lequel s'inscrit ce stage d'initiation. Il vise à situer le contexte du projet, à expliciter la problématique de supervision de sécurité qui a motivé ce travail, et à définir les objectifs visés ainsi que la méthodologie adoptée pour les atteindre.
Nous commencerons par présenter le lieu de stage et les conditions de réalisation du projet.
Ensuite, nous exposerons la problématique centrale de la supervision de sécurité dans les environnements informatiques actuels, qui fait face à un volume croissant d'événements de sécurité difficiles à analyser manuellement. Les objectifs spécifiques du stage seront ensuite détaillés, depuis l'installation du Wazuh Manager jusqu'à la validation de la collecte d'événements.
Enfin, nous présenterons la méthodologie de travail adoptée, structurée en phases progressives permettant une construction itérative et validée de la plateforme de supervision.
Cette mise en contexte permettra de mieux appréhender les enjeux techniques et les défis auxquels ce projet a répondu, tout en posant les bases nécessaires à la compréhension des chapitres suivants consacrés aux aspects théoriques et pratiques de la mise en œuvre.

A. Lieu de stage :

Ce stage d'initiation s'est déroulé dans un environnement de simulation à l'École Nationale des Sciences Appliquées de Fès (ENSA Fès), au sein de la filière Génie des Systèmes Communicants et Sécurité Informatique (GSCSI).

Face aux difficultés rencontrées dans la recherche d'un stage en entreprise durant la période estivale, et dans le cadre de la politique pédagogique de l'établissement visant à garantir l'acquisition des compétences pratiques pour tous les étudiants, l'encadrant pédagogique a proposé la réalisation d'un projet académique portant sur la mise en place d'une plateforme de supervision de sécurité avec Wazuh.

Ce projet a été réalisé de manière autonome avec un encadrement académique assuré par le Professeur **Younes BALBOUL**, enseignant à l'ENSA de Fès.
L'environnement de travail a été mis en place sur une station de travail personnelle utilisant des machines virtuelles, permettant ainsi de simuler une architecture réseau complète et réaliste.

La période du stage s'est étendue sur le mois d'octobre 2025, avec une soutenance prévue le 25 octobre 2025.

B. Présentation du projet :

1. Problématique :

Dans le contexte actuel de la cybersécurité, les organisations font face à un volume croissant d'événements de sécurité rendant leur analyse manuelle impossible. Cette situation pose trois défis majeurs :

- Détection complexe : Sans solution centralisée, les événements suspects passent inaperçus parmi des milliers d'entrées légitimes, privant les administrateurs de visibilité sur l'état de sécurité réel.

- Temps de réponse rallongé : Identifier et remédier à une attaque nécessite de parcourir manuellement des fichiers logs dispersés, ce qui peut prendre des heures voire des jours.

- Conformité difficile : Les normes de sécurité (ISO 27001, PCI DSS) exigent une traçabilité complète et des rapports d'audit, difficiles à produire sans plateforme SIEM.

La question centrale est : Comment mettre en place une solution de supervision de sécurité efficace permettant la collecte centralisée, l'analyse en temps réel et la visualisation des événements de sécurité dans un environnement multi-systèmes ?

2. Objectifs du projet

L'objectif principal est de mettre en place une infrastructure opérationnelle de supervision de sécurité avec Wazuh, capable de collecter, analyser et visualiser les événements de sécurité provenant de systèmes Linux et Windows dans un environnement virtualisé.

Objectifs spécifiques :

- Installer et configurer le Wazuh Manager (serveur, indexer, dashboard)
- Configurer la communication réseau entre les machines virtuelles
- Déployer et enregistrer un agent Wazuh sur Windows
- Paramétrer la collecte des logs systèmes
- Configurer des dashboards de visualisation
- Valider le fonctionnement par des tests

Résultats attendus :
- Une plateforme Wazuh pleinement opérationnelle
- Au moins un agent actif collectant des événements en temps réel
- Des dashboards permettant une visualisation claire des événements de sécurité

3. Méthodologie de travail

Le projet a suivi une approche itérative et incrémentale en cinq phases :

Phase 1 - Étude préliminaire : Recherche documentaire, étude de l'architecture Wazuh, analyse des prérequis et préparation de l'environnement VirtualBox.

Phase 2 - Installation de l'infrastructure : Création de la VM Ubuntu, installation du Wazuh Manager, Indexer et Dashboard.

Phase 3 - Résolution des problèmes techniques : Résolution du problème d'authentification au Dashboard (hash BCrypt), configuration des certificats et permissions.

Phase 4 - Déploiement des agents : Installation de la VM Windows, configuration réseau, déploiement de l'agent Wazuh et validation de la connectivité.

Phase 5 - Tests et validation : Génération d'événements de test, vérification des alertes et exploration des fonctionnalités de visualisation.

Outils utilisés :
- VirtualBox pour la virtualisation
- Ubuntu 24.04 LTS et Windows 10 Enterprise
- Wazuh 4.9.2 (Manager, Indexer, Dashboard, Agent)
- OpenSearch, Python et Bash

Critères de validation :
- Dashboard accessible et fonctionnel
- Agent Windows connecté et actif
- Événements de sécurité collectés et visibles
- Dashboards affichant des données pertinentes

CONCLUSION

Ce premier chapitre a permis de poser le cadre général du projet en exposant le contexte, la problématique et les objectifs du stage.
Nous avons identifié les défis majeurs auxquels font face les organisations en matière de supervision de sécurité : volume croissant d'événements, détection tardive des incidents, et exigences de conformité réglementaire.
Face à ces constats, la problématique centrale consistait à mettre en place une solution de supervision permettant la collecte centralisée, l'analyse en temps réel et la visualisation des événements de sécurité.
Pour répondre à cette problématique, des objectifs clairs ont été définis : installation du Wazuh Manager, configuration réseau, déploiement d'un agent Windows, et validation fonctionnelle de la plateforme. La méthodologie adoptée, structurée en cinq phases progressives, a permis d'aborder le projet de manière méthodique et de résoudre les difficultés au fur et à mesure de l'avancement.
Avant de passer à la réalisation concrète du projet, il est essentiel de comprendre les concepts théoriques qui sous-tendent cette solution. C'est l'objet du chapitre suivant qui présentera les fondements de la cybersécurité, les systèmes SIEM, et plus particulièrement la plateforme Wazuh retenue pour ce stage.

II- ÉTUDE THÉORIQUE :

INTRODUCTION

Après avoir présenté le contexte et les objectifs du projet dans le chapitre précédent, ce deuxième chapitre propose une étude théorique des concepts et technologies mobilisés pour la réalisation de la plateforme de supervision de sécurité.
Une compréhension solide des fondements théoriques est indispensable pour appréhender les choix techniques effectués et pour exploiter efficacement les capacités de la solution déployée. Ce chapitre abordera successivement plusieurs thématiques essentielles.
Nous commencerons par rappeler les concepts fondamentaux de la cybersécurité qui constituent le socle de toute démarche de supervision : la triade CIA (Confidentialité, Intégrité, Disponibilité), les notions de menaces, vulnérabilités et risques, ainsi que l'importance des logs et de la traçabilité dans la détection d'incidents.
Ensuite, nous présenterons les systèmes SIEM (Security Information and Event Management), leur rôle central dans l'écosystème de la cybersécurité, leurs fonctionnalités principales, et les bénéfices qu'ils apportent aux organisations.

Nous détaillerons ensuite la plateforme Wazuh, solution open source retenue pour ce projet, en expliquant son architecture, ses composants clés (Manager, Indexer, Dashboard, Agents), ses fonctionnalités de détection, et ses avantages par rapport à d'autres solutions SIEM du marché.
Le rôle d'OpenSearch dans l'indexation et la visualisation des données sera également explicité, car il constitue un élément central de la chaîne de traitement des événements.
Enfin, nous présenterons brièvement l'environnement de virtualisation utilisé, VirtualBox, qui a permis de créer l'infrastructure de test nécessaire au déploiement de la solution.
Cette base théorique posera les fondations nécessaires à la compréhension du chapitre suivant, qui détaillera la mise en œuvre concrète de la plateforme Wazuh et les défis techniques rencontrés durant le déploiement.

A. Concepts fondamentaux de la cybersécurité :

La cybersécurité vise à protéger les systèmes informatiques, réseaux et données contre les menaces. Elle repose sur trois piliers fondamentaux [1] :

- Confidentialité : Garantir que l'information n'est accessible qu'aux personnes autorisées
- Intégrité : Assurer que les données ne sont pas modifiées de manière non autorisée
- Disponibilité : S'assurer que les systèmes et données sont accessibles aux utilisateurs légitimes

Les menaces courantes incluent les malwares, les attaques DDoS, les tentatives d'intrusion et le phishing. La supervision de sécurité consiste à surveiller en continu l'activité des systèmes pour détecter les comportements anormaux. Elle repose sur la collecte de logs, l'analyse et corrélation des événements, la détection d'incidents et la réponse appropriée.

B. Les systèmes SIEM (Security Information and Event Management)

Un SIEM est une solution qui combine la gestion des informations de sécurité (SIM) et la gestion des événements de sécurité (SEM) [5, 14]. Il permet de collecter, agréger, analyser et présenter les informations de sécurité provenant de multiples sources au sein d'une infrastructure.

Architecture d'un SIEM :

- Agents de collecte : Installés sur les machines à surveiller
- Collecteurs et agrégateurs : Normalisent et transmettent les logs
- Moteur de corrélation : Analyse les événements et génère des alertes
- Base de données ou indexeur : Stocke l'historique des événements
- Console de visualisation : Interface graphique pour les analystes

Fonctionnalités principales :
- Collecte multi-sources de logs
- Normalisation et corrélation d'événements
- Détection des anomalies
- Gestion des incidents
- Reporting et conformité (PCI DSS, GDPR, ISO 27001) [7, 8]

Les SIEM offrent une visibilité centralisée, accélèrent la détection des incidents et facilitent la conformité réglementaire.

C. Présentation de Wazuh

Wazuh est une plateforme open source de détection des menaces, de surveillance de l'intégrité et de conformité réglementaire [2, 3]. Lancé en 2015 comme fork d'OSSEC, Wazuh est devenu une solution SIEM complète largement adoptée dans l'industrie.

Architecture de Wazuh :
- Wazuh Manager : Composant central qui reçoit et analyse les données des agents
- Wazuh Agent : Logiciel léger installé sur les systèmes à superviser
- Wazuh Indexer : Basé sur OpenSearch, il indexe et stocke les alertes
- Wazuh Dashboard : Interface web de visualisation

Fonctionnalités principales [2] :
- Détection d'intrusion (IDS) et analyse de logs
- File Integrity Monitoring (FIM) : Surveillance des modifications de fichiers
- Détection de vulnérabilités avec corrélation CVE
- Security Configuration Assessment (SCA) : Évaluation selon les benchmarks CIS [7]
- Réponse active automatisée
- Intégration MITRE ATT&CK [6]
- Conformité réglementaire (PCI DSS, GDPR, HIPAA, NIST) [8]

Avantages de Wazuh :
- Open source et gratuit (licence GPL v2)
- Multiplateforme (Linux, Windows, macOS, etc.)
- Scalable et performant

- Communauté active et documentation riche
- Nombreuses intégrations possibles

D. OpenSearch et la visualisation des données

OpenSearch est un moteur de recherche et d'analyse distribué open source, dérivé d'Elasticsearch [4, 12]. Dans Wazuh, il joue le rôle de Wazuh Indexer pour stocker et indexer les alertes de sécurité.

Architecture d'OpenSearch :
- Nœuds : Instances qui stockent les données
- Indices : Structures regroupant des documents similaires
- Shards : Fragments d'indices distribués pour les performances
- Réplicas : Copies pour la haute disponibilité

OpenSearch Dashboards (anciennement Kibana) constitue le Wazuh Dashboard avec des fonctionnalités de visualisation interactive : graphiques, tableaux, cartes, timelines, et dashboards personnalisables. Le Dashboard intègre des tableaux de bord pré-configurés pour différents cas d'usage (Security Events, FIM, Vulnerability Detection, MITRE ATT&CK, Compliance) [2, 6].

E. Environnement de virtualisation

VirtualBox est un logiciel de virtualisation open source développé par Oracle permettant de créer et d'exécuter des machines virtuelles [9]. Dans ce projet, VirtualBox a été utilisé pour créer deux VMs : une VM Ubuntu 24.04 LTS hébergeant le Wazuh Manager et une VM Windows 10 Enterprise hébergeant l'agent Wazuh [10, 11].

Configuration réseau :
- Réseau NAT : Pour l'accès au Dashboard depuis la machine hôte via redirection de port
- Réseau interne (intnet) : Pour la communication directe entre les VMs (Manager ↔ Agent)

Cette configuration permet d'isoler l'environnement de test tout en maintenant une connectivité fonctionnelle entre les composants.

CONCLUSION

Ce chapitre théorique a permis d'établir les fondations conceptuelles et technologiques nécessaires à la compréhension de la solution déployée.
Nous avons d'abord rappelé les concepts fondamentaux de la cybersécurité, notamment la triade CIA et l'importance cruciale de la collecte et de l'analyse des logs pour la détection et la réponse aux incidents de sécurité. Ces principes constituent le socle sur lequel reposent tous les systèmes de supervision.
L'étude des systèmes SIEM a mis en évidence leur rôle central dans l'écosystème de la cybersécurité moderne. En centralisant la collecte d'événements, en normalisant les données hétérogènes, en corrélant les informations provenant de sources multiples, et en générant des alertes pertinentes, les SIEM permettent aux organisations de passer d'une approche réactive à une posture proactive en matière de sécurité.
La présentation détaillée de Wazuh a montré pourquoi cette plateforme open source a été retenue pour ce projet. Son architecture modulaire, ses fonctionnalités complètes (détection d'intrusions, surveillance d'intégrité de fichiers, détection de vulnérabilités, conformité réglementaire, intégration MITRE ATT&CK), sa gratuité, et sa communauté active en font une solution particulièrement adaptée aux besoins de supervision de sécurité, tant pour l'apprentissage que pour des déploiements en production.
Le rôle d'OpenSearch comme moteur d'indexation et de recherche a également été explicité, soulignant son importance dans la chaîne de traitement des événements pour permettre des analyses rapides et efficaces même sur de grands volumes de données.
Enfin, la présentation de VirtualBox comme environnement de virtualisation a permis de comprendre comment l'infrastructure de test a été construite, reproduisant de manière fidèle les conditions d'un environnement réel avec des serveurs et des clients supervisés.
Fort de ces connaissances théoriques, nous pouvons maintenant aborder le chapitre suivant qui détaillera la mise en œuvre concrète de la solution : architecture déployée, installation et configuration des composants, déploiement des agents, et exploitation de la plateforme. Les difficultés rencontrées et les solutions apportées seront également exposées, illustrant le passage de la théorie à la pratique et les compétences techniques développées durant ce stage.

II. RÉALISATION ET MISE EN ŒUVRE

INTRODUCTION

Après avoir établi le cadre général du projet dans le premier chapitre et présenté les fondements théoriques dans le deuxième chapitre, ce troisième chapitre constitue le cœur technique de ce rapport. Il détaille l'ensemble des étapes de réalisation concrète de la plateforme de supervision de sécurité avec Wazuh, depuis la conception de l'architecture jusqu'à l'exploitation opérationnelle du système.

Ce chapitre adopte une approche chronologique et pratique, suivant le déroulement réel du projet. Il vise à présenter non seulement les succès et les configurations fonctionnelles, mais également les difficultés rencontrées et les solutions apportées, témoignant ainsi du processus d'apprentissage et de résolution de problèmes inhérent à tout projet technique.

Nous commencerons par présenter l'architecture globale de la solution déployée, en détaillant les composants utilisés, leur rôle respectif, et la configuration réseau mise en place pour assurer la communication entre les différentes machines virtuelles. Cette vue d'ensemble permettra de comprendre l'organisation logique et physique du système.

Ensuite, nous détaillerons l'installation et la configuration du Wazuh Manager sur une machine virtuelle Ubuntu, incluant le Wazuh Indexer et le Wazuh Dashboard. Nous expliquerons le choix de l'installation tout-en-un et les vérifications effectuées pour s'assurer du bon fonctionnement des services.

La section suivante abordera la configuration réseau, étape cruciale pour permettre l'accès au Dashboard depuis la machine hôte et assurer la communication entre le Manager et les agents. Nous présenterons en détail le problème majeur d'authentification rencontré et la démarche méthodique suivie pour le résoudre, illustrant ainsi les compétences de troubleshooting développées.

Le déploiement de l'agent Windows constituera la quatrième section. Nous y décrirons les étapes d'installation, les difficultés liées à l'absence de connectivité Internet, et les méthodes alternatives employées pour parvenir à un agent opérationnel collectant des événements en temps réel.

Nous explorerons ensuite les capacités de visualisation et d'analyse offertes par le Dashboard Wazuh. Cette section présentera les différentes interfaces disponibles - Overview, Endpoints Summary, pages détaillées d'agents, Discover - et illustrera comment ces outils permettent de surveiller efficacement l'état de sécurité des systèmes supervisés.

Une section spécifique sera consacrée aux difficultés rencontrées tout au long du projet et aux solutions apportées. Au-delà du problème d'authentification déjà évoqué, nous présenterons d'autres défis techniques (connectivité, configuration réseau, permissions) et les enseignements tirés de leur résolution.

Enfin, nous synthétiserons les compétences acquises durant ce stage et formulerons des recommandations pratiques pour de futurs déploiements de plateformes Wazuh, capitalisant ainsi sur l'expérience accumulée.

Ce chapitre technique constitue donc le témoignage détaillé d'un projet de bout en bout, avec ses succès, ses obstacles, et les solutions mises en œuvre pour aboutir à une plateforme de supervision pleinement opérationnelle.

A. Architecture de la solution déployée

1. Vue d'ensemble de l'architecture

La solution mise en place repose sur une architecture virtualisée composée de deux machines virtuelles interconnectées. Cette architecture reproduit un environnement de production simplifié permettant de démontrer les capacités de supervision de sécurité de Wazuh.

2. Composants de l'architecture

L'infrastructure déployée comprend les éléments suivants :

a) Machine hôte

- Système d'exploitation : Windows
- Logiciel de virtualisation : VirtualBox
- Rôle : Hébergement des machines virtuelles et accès au Dashboard

b) Machine virtuelle Ubuntu (wazuh-manager)

- Système d'exploitation : Ubuntu 24.04 LTS
- Configuration matérielle : 4 Go RAM, 2 CPU, 50 Go disque
- Adresse IP : 10.0.2.15 (réseau interne)
- Composants installés :
  * Wazuh Manager (serveur central)
  * Wazuh Indexer (basé sur OpenSearch)
  * Wazuh Dashboard (interface web)
- Rôle : Collecte, analyse et visualisation des événements de sécurité

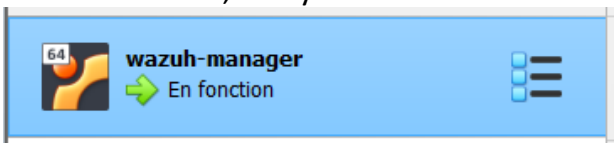

Figure1 : machine virtuelle Ubuntu

c) Machine virtuelle Windows (wazuh-agent-windows)

- Système d'exploitation : Windows 10 Enterprise
- Configuration matérielle : 4 Go RAM, 2 CPU, 40 Go disque
- Adresse IP : 10.0.2.16 (réseau interne)
- Composant installé : Wazuh Agent

- Rôle : Système supervisé collectant et transmettant les événements

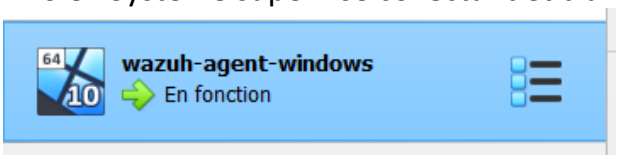

Figure2 : machine virtuelle Windows

3. Configuration réseau

Deux adaptateurs réseau ont été configurés pour assurer la connectivité :

a) Réseau NAT (Adaptateur 1)

- Utilisé sur la VM Ubuntu
- Permet l'accès au Dashboard depuis la machine hôte
- Redirection de port configurée : 8443 (hôte) → 443 (VM)

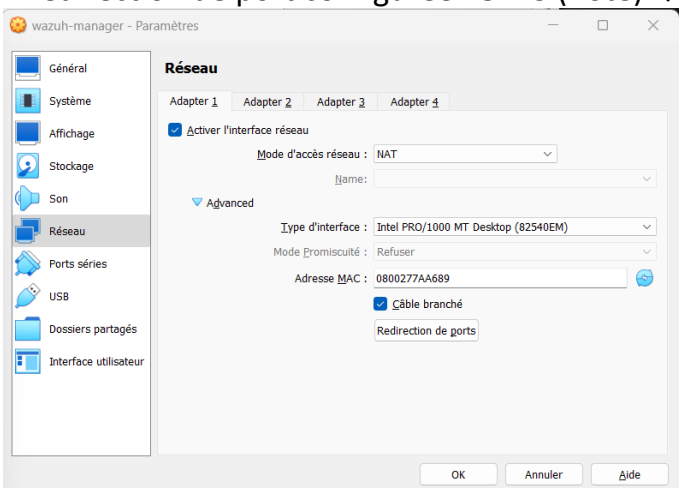

Figure3 : adaptateur 1 en réseau NAT

b) Réseau interne - intnet (Adaptateur 2)

- Utilisé sur les deux VMs
- Permet la communication directe Manager ↔ Agent
- Plage d'adressage : 10.0.2.0/24

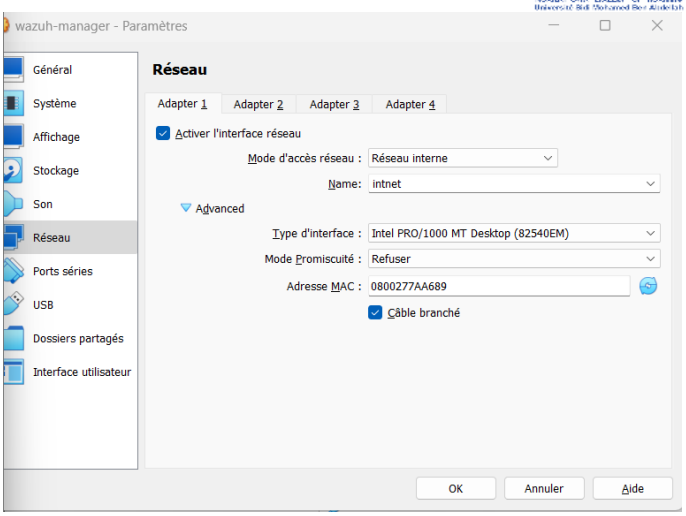

Figure4 : adaptateur 2 en réseau interne

4. Flux de données

Le flux de données dans l'architecture suit le cheminement suivant :

1. L'agent Windows collecte les logs systèmes localement
2. Les événements sont envoyés au Wazuh Manager (10.0.2.15:1514)
3. Le Manager analyse les événements et génère des alertes
4. Les alertes sont indexées dans OpenSearch
5. Le Dashboard interroge l'Indexer et affiche les données
6. L'utilisateur accède au Dashboard via https://localhost:8443

Cette architecture, bien que simplifiée, reproduit fidèlement les principes d'une infrastructure SIEM en production.

B. Installation et configuration du Wazuh Manager

1. Préparation de l'environnement

Avant l'installation de Wazuh, plusieurs étapes préparatoires ont été nécessaires :

a) Création de la machine virtuelle Ubuntu

Une machine virtuelle a été créée dans VirtualBox avec les caractéristiques suivantes

- 4 Go de RAM
- 2 processeurs virtuels
- 50 Go d'espace disque
- Installation d'Ubuntu 24.04 LTS

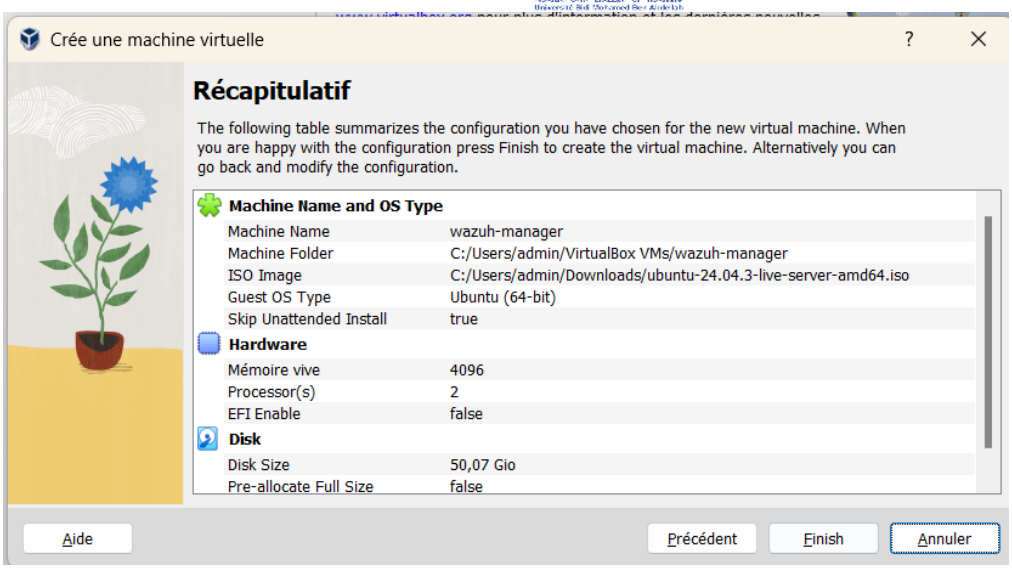

Figure5 : récapitulatif d'installation de wazuh-manager

b) Configuration réseau initiale

Deux adaptateurs réseau ont été configurés :
- Adaptateur 1 en mode NAT pour l'accès Internet
- Adaptateur 2 en réseau interne (intnet) avec IP statique 10.0.2.15

c) Mise à jour du système

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

2. Installation de Wazuh (installation tout-en-un)

Wazuh propose plusieurs méthodes d'installation. Pour ce projet, l'installation tout-en-un (All-in-One) a été choisie car elle installe automatiquement tous les composants nécessaires sur une seule machine.

a) Téléchargement du script d'installation

curl -sO https://packages.wazuh.com/4.9/wazuh-install.sh

b) Exécution du script d'installation

sudo bash wazuh-install.sh -a

```
}

main "$@"
wazuh@wazuh-manager:~$ ls -lh wazuh-install.sh
ls: cannot access 'wazuh-install.sh': No such file or directory
wazuh@wazuh-manager:~$ sudo bash wazuh-install.sh -a
bash: wazuh-install.sh: No such file or directory
wazuh@wazuh-manager:~$ cd
wazuh@wazuh-manager:~$ curl -sO https://packages.wazuh.com/4.9/wazuh-install.sh
wazuh@wazuh-manager:~$ ls -lh wazuh-install.sh
-rw-rw-r-- 1 wazuh wazuh 187K Oct 14 16:16 wazuh-install.sh
wazuh@wazuh-manager:~$ sudo bash wazuh-install.sh -a
[sudo] password for wazuh:
14/10/2025 16:17:47 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.9.2
14/10/2025 16:17:47 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
```

Figure6 : script d'installation de wazuh-manager

Ce script effectue automatiquement :
- L'installation du Wazuh Manager
- L'installation du Wazuh Indexer (OpenSearch)
- L'installation du Wazuh Dashboard
- La génération des certificats SSL
- La configuration des services

c) Durée et résultat

L'installation complète a pris environ 15 à 20 minutes. À la fin, le script affiche les informations de connexion, notamment le mot de passe administrateur généré automatiquement.

3. Vérification de l'installation

Après l'installation, plusieurs vérifications ont été effectuées :

a) Statut des services

sudo systemctl status wazuh-manager
sudo systemctl status wazuh-indexer
sudo systemctl status wazuh-dashboard

Résultat attendu : Les trois services doivent être "active (running)".

```
● wazuh-indexer.service - wazuh-indexer
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-indexer.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2025-10-15 01:58:24 UTC; 5min ago
       Docs: https://documentation.wazuh.com
   Main PID: 53256 (java)
      Tasks: 65 (limit: 4603)
     Memory: 1.4G (peak: 1.4G)
        CPU: 1min 59.245s
     CGroup: /system.slice/wazuh-indexer.service
             └─53256 /usr/share/wazuh-indexer/jdk/bin/java -Xshare:auto -Dopensearch.networkaddress.cache.ttl=60 -Dopens
```

```
● wazuh-manager.service - Wazuh manager
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-manager.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2025-10-15 02:00:34 UTC; 3min 49s ago
      Tasks: 194 (limit: 4603)
     Memory: 1.2G (peak: 1.5G)
        CPU: 2min 20.253s
     CGroup: /system.slice/wazuh-manager.service
```

```
wazuh@wazuh-manager:~$ sudo systemctl status wazuh-dashboard
● wazuh-dashboard.service - wazuh-dashboard
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wazuh-dashboard.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2025-10-22 19:39:02 UTC; 16h ago
   Main PID: 700 (node)
      Tasks: 11 (limit: 4603)
     Memory: 323.6M (peak: 336.6M)
```

Figure7 : preuve que les 3 services sont "active (running)"

b) Ports en écoute

Le Wazuh Manager écoute sur plusieurs ports :
- Port 1514 : Réception des événements des agents
- Port 1515 : Enregistrement des agents
- Port 55000 : API REST du Manager

Le Dashboard écoute sur le port 443 (HTTPS).

4. Configuration initiale du Manager

Le fichier de configuration principal du Wazuh Manager se trouve à :
/var/ossec/etc/ossec.conf
Les paramètres par défaut étaient appropriés pour ce projet, aucune modification majeure n'a été nécessaire à ce stade.

B. Configuration réseau et accès au Dashboard

1. Objectif de la configuration réseau

La configuration réseau devait répondre à deux exigences :

- Permettre l'accès au Dashboard Wazuh depuis la machine hôte

- Assurer la communication entre le Manager (Ubuntu) et l'agent (Windows)

2. Configuration de l'accès au Dashboard

a) Problème initial

Après l'installation, le Dashboard était accessible uniquement depuis la VM Ubuntu via localhost. L'accès depuis la machine hôte (navigateur Windows) n'était pas possible.

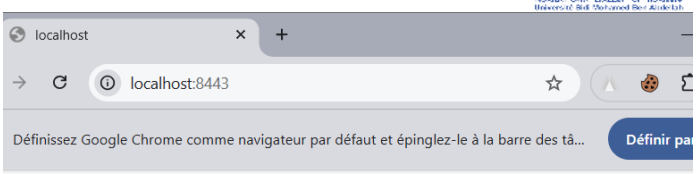

Figure8 : localhost inaccessible

b) Solution mise en place : Redirection de port NAT

Configuration dans VirtualBox :

- Machine virtuelle Ubuntu → Configuration → Réseau → Adaptateur 1 (NAT)

- Redirection de ports ajoutée :

  * Nom : Wazuh-Dashboard

  * Protocole : TCP

  * IP hôte : 127.0.0.1

  * Port hôte : 8443

  * IP invité : 10.0.2.15

  * Port invité : 443

Cette configuration permet de rediriger le trafic HTTPS du port 8443 de la machine hôte vers le port 443 de la VM Ubuntu.

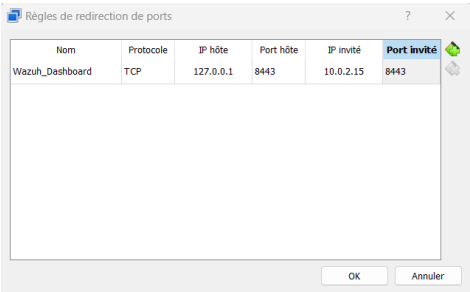

Figure9 : Redirection de ports

c) Accès au Dashboard

Depuis le navigateur de la machine hôte :

URL : https://localhost:8443

Un avertissement de certificat auto-signé apparaît (normal) qu'il faut accepter pour accéder à l'interface de connexion.

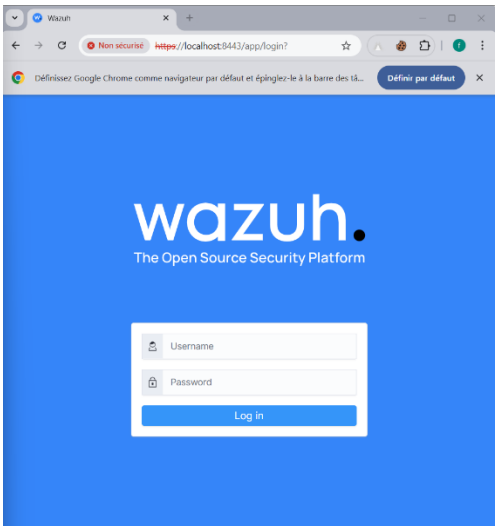

Figure10 : accès à localhost réussi

3. Configuration du réseau interne pour la communication Manager-Agent

a) Configuration sur la VM Ubuntu (Manager)

Ajout d'un deuxième adaptateur réseau :

- VirtualBox → VM Ubuntu → Configuration → Réseau → Adaptateur 2

- Mode : Réseau interne (intnet)

- Nom du réseau : intnet

Configuration de l'adresse IP statique :

sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml

Contenu ajouté :

yaml

network:

version: 2

ethernets:

enp0s8:

addresses:

- 10.0.2.15/24

```
  GNU nano 7.2
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses: [10.0.2.15/24]
      gateway4: 10.0.2.1
      nameservers:
        addresses: [10.0.2.1]
    enp0s8:
      dhcp4: yes
  version: 2
  renderer: networkd
```

Figure10 : Configuration de l'adresse IP statique

Application de la configuration :

sudo netplan apply

```
wazuh@wazuh-manager:~$ sudo netplan apply

** (generate:3525): WARNING **: 04:35:14.145: `gateway4` has been deprecated, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.

** (process:3523): WARNING **: 04:35:15.518: `gateway4` has been deprecated, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.

** (process:3523): WARNING **: 04:35:16.059: `gateway4` has been deprecated, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.
wazuh@wazuh-manager:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7a:a6:89 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe7a:a689/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:20:39:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.3.15/24 metric 100 brd 10.0.3.255 scope global dynamic enp0s8
       valid_lft 86375sec preferred_lft 86375sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe20:399a/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
wazuh@wazuh-manager:~$
```

Figure11 : Application de la configuration de l'adresse IP statique

b) Configuration sur la VM Windows (Agent)

Ajout d'un deuxième adaptateur réseau :

- VirtualBox → VM Windows → Configuration → Réseau → Adaptateur 2

- Mode : Réseau interne (intnet)

- Nom du réseau : intnet (même nom que Ubuntu)

Configuration de l'adresse IP statique :

- Panneau de configuration → Réseau et Internet → Connexions réseau

- Adaptateur Ethernet 2 → Propriétés → IPv4

  * Adresse IP : 10.0.2.16

  * Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

  * Passerelle : (vide)

c) Test de connectivité

Depuis la VM Windows :

ping 10.0.2.15

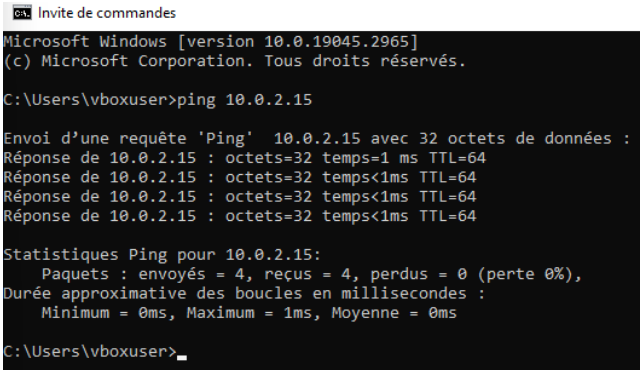

Figure12 : ping depuis la VM Windows

Résultat : Réponses reçues, communication établie avec succès.

4. Problème majeur : Authentification au Dashboard

a) Symptôme

Lors de la première tentative de connexion au Dashboard avec les identifiants par défaut (admin / mot de passe généré), l'erreur suivante apparaissait :

Invalid username or password. Please try again.

b) Diagnostic

Après investigation, plusieurs hypothèses ont été testées :

- Vérification de la saisie du mot de passe (copier-coller)

- Consultation des logs du Dashboard

- Vérification de l'état des services

Le problème provenait de la configuration de sécurité d'OpenSearch (Wazuh Indexer), et plus précisément du format du hash de mot de passe dans le fichier de configuration.

c) Recherche de solution

Localisation du fichier de configuration des utilisateurs :

sudo find /etc/wazuh-indexer -name "internal_users.yml"

```
wazuh@wazuh-manager:~$ sudo find /usr/share/wazuh-indexer -name "securityadmin.sh"
/usr/share/wazuh-indexer/plugins/opensearch-security/tools/securityadmin.sh
wazuh@wazuh-manager:~$ sudo find /usr/share/wazuh-indexer -name "internal_users.yml"
wazuh@wazuh-manager:~$ sudo find /usr/share/wazuh-indexer -name "wazuh-passwords-tool.sh"
/usr/share/wazuh-indexer/plugins/opensearch-security/tools/wazuh-passwords-tool.sh
wazuh@wazuh-manager:~$
```

Figure13 : Localisation du fichier de configuration des utilisateurs

Résultat : `/etc/wazuh-indexer/opensearch-security/internal_users.yml`

Ce fichier contient les utilisateurs et leurs mots de passe hashés.

d) Tentatives de réinitialisation

Première tentative : Utilisation de Python pour générer un hash SHA-512

python3 -c "import crypt; print(crypt.crypt('Redglov@123', crypt.mksalt(crypt.METHOD_SHA512)))"

```
wazuh@wazuh-manager:~$ python3 -c "import crypt; print(crypt.crypt('Redglov@123', crypt.mksalt(crypt.METHOD_SHA512)))"
<string>:1: DeprecationWarning: 'crypt' is deprecated and slated for removal in Python 3.13
$6$ySAb15RYixV/2v52$2lRtYxuF3JDK/YhyQG32U5okEslUyrw8eG6pnyohtbL3pTs1EU2VtID7J/ND8Cl02y11WFdA5fF7cuGehNivK.
wazuh@wazuh-manager:~$
```

Figure14 : Première tentative de générer un hash

Hash généré avec succès mais après modification du fichier et rechargement de la configuration, l'authentification échouait toujours.

e) Solution finale : Hash BCrypt

Après consultation de la documentation OpenSearch, il s'est avéré que le bon format de hash devait être BCrypt (et non SHA-512).

Génération du hash BCrypt correct :

python3 -c "import bcrypt; print(bcrypt.hashpw(b'Redglov@123', bcrypt.gensalt(rounds=12)).decode())"

```
wazuh@wazuh-manager:~$ python3 -c "import bcrypt; print(bcrypt.hashpw(b'Redglov@123' , bcrypt.gensalt(rounds=12)).decode
$2b$12$wNoVMUEyEfyHm71AzOJQ..W33HvgVbIBo7OoK7aFuRgtU4kLkLU.m
wazuh@wazuh-manager:~$
```

Figure15 : Deuxième tentative de générer un hash bcrypt

Résultat : Hash commençant par `$2b$12$...`

f) Modification du fichier de configuration

sudo nano /etc/wazuh-indexer/opensearch-security/internal_users.yml

Remplacement de la ligne hash pour l'utilisateur admin :

admin:

hash: "$2b$12$uMoVMUEqETgHm7iH2DJQ..M33HvgVbIBo7DGk7aFuRgtu4kLLLU.m"

reserved: true

backend_roles:

- "admin"

```
  GNU nano 7.2                                    /etc/wazuh-indexer/opens
---
_meta:
  type: "internalusers"
  config_version: 2
admin:
  hash: "$2b$12$wNoVMUEyEfyHm71AzOJQ..W33HvgVbIBo7OoK7aFuRgtU4kLkLU.m"
  reserved: true
  backend_roles:
  - "admin"
```

Figure16 : Remplacement de la ligne hash

g) Rechargement de la configuration de sécurité

Utilisation du script de réinitialisation de la sécurité :

sudo /usr/share/wazuh-indexer/bin/indexer-security-init.sh

Message de succès : "Done with success"

```
wazuh@wazuh-manager:~$ sudo /usr/share/wazuh-indexer/bin/indexer-security-init.sh
************************************************************************
** This tool will be deprecated in the next major release of OpenSearch **
** https://github.com/opensearch-project/security/issues/1755          **
************************************************************************
Security Admin v7
Will connect to 127.0.0.1:9200 ... done
Connected as "CN=admin,OU=Wazuh,O=Wazuh,L=California,C=US"
OpenSearch Version: 2.13.0
Contacting opensearch cluster 'opensearch' and wait for YELLOW clusterstate ...
Clustername: wazuh-cluster
Clusterstate: GREEN
Number of nodes: 1
Number of data nodes: 1
.opendistro_security index already exists, so we do not need to create one.
Populate config from /etc/wazuh-indexer/opensearch-security/
Will update '/config' with /etc/wazuh-indexer/opensearch-security/config.yml
   SUCC: Configuration for 'config' created or updated
Will update '/roles' with /etc/wazuh-indexer/opensearch-security/roles.yml
   SUCC: Configuration for 'roles' created or updated
Will update '/rolesmapping' with /etc/wazuh-indexer/opensearch-security/roles_mapping.yml
   SUCC: Configuration for 'rolesmapping' created or updated
Will update '/internalusers' with /etc/wazuh-indexer/opensearch-security/internal_users.yml
   SUCC: Configuration for 'internalusers' created or updated
Will update '/actiongroups' with /etc/wazuh-indexer/opensearch-security/action_groups.yml
   SUCC: Configuration for 'actiongroups' created or updated
Will update '/tenants' with /etc/wazuh-indexer/opensearch-security/tenants.yml
   SUCC: Configuration for 'tenants' created or updated
Will update '/nodesdn' with /etc/wazuh-indexer/opensearch-security/nodes_dn.yml
   SUCC: Configuration for 'nodesdn' created or updated
Will update '/whitelist' with /etc/wazuh-indexer/opensearch-security/whitelist.yml
   SUCC: Configuration for 'whitelist' created or updated
Will update '/audit' with /etc/wazuh-indexer/opensearch-security/audit.yml
   SUCC: Configuration for 'audit' created or updated
Will update '/allowlist' with /etc/wazuh-indexer/opensearch-security/allowlist.yml
   SUCC: Configuration for 'allowlist' created or updated
SUCC: Expected 10 config types for node {"updated_config_types":["allowlist","tenants","rolesmapping","nodesdn","audit",
iongroups","config"],"updated_config_size":10,"message":null} is 10 (["allowlist","tenants","rolesmapping","nodesdn","au
,"actiongroups","config"]) due to: null
Done with success
wazuh@wazuh-manager:~$
```

Figure17 : réinitialisation de la sécurité

h) Redémarrage des services

sudo systemctl restart wazuh-indexer

sleep 30

sudo systemctl restart wazuh-dashboard

```
wazuh@wazuh-manager:~$ sudo systemctl restart wazuh-dashboard
wazuh@wazuh-manager:~$ sleep 20
wazuh@wazuh-manager:~$ sudo netstat -tlnp | grep 443
sudo: netstat: command not found
wazuh@wazuh-manager:~$ sudo netstat -tlnp | grep -E "443|5601"
sudo: netstat: command not found
wazuh@wazuh-manager:~$ _
```

Figure18 : Redémarrage des services

i) Résultat

Après ces opérations, l'authentification avec le nouveau mot de passe a fonctionné. L'accès au Dashboard était désormais complet avec toutes les fonctionnalités disponibles.

5. Leçons tirées

Cette difficulté a permis de comprendre :

- L'importance du format de hash dans les systèmes de sécurité

- La différence entre SHA-512 et BCrypt dans le contexte d'OpenSearch

- L'utilisation des outils de gestion de sécurité OpenSearch

- La nécessité de bien consulter la documentation technique spécifique

D. Déploiement de l'agent Windows

1. Préparation du déploiement

a) Récupération de la commande d'installation

Une fois connecté au Dashboard Wazuh, la procédure de déploiement d'agent est accessible via :

- Menu principal → Server management → Endpoints Summary

- Bouton "Deploy new agent"

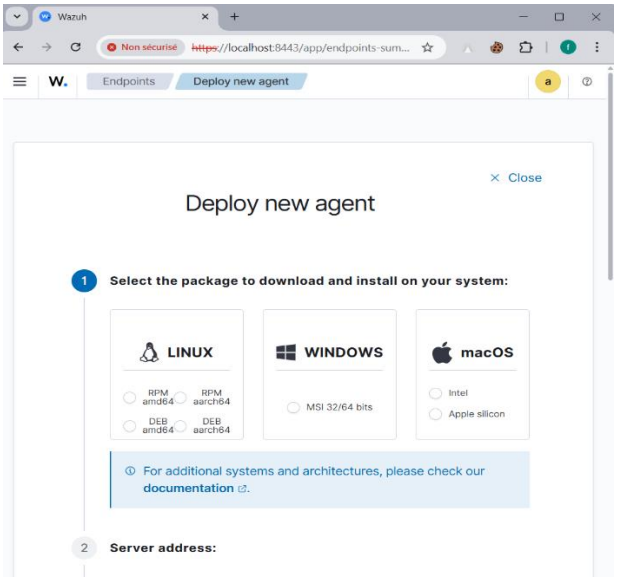

Figure19 : interface de déploiement

L'interface de déploiement permet de configurer :

- Système d'exploitation : Windows

- Architecture : MSI 32/64 bits

- Adresse du serveur Manager : 10.0.2.15

- Nom de l'agent : wazuh-agent-windows (optionnel)

- Groupe : default

b) Commande générée

Le Dashboard génère automatiquement une commande PowerShell complète :

Invoke-WebRequest -Uri https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.9.2-1.msi -OutFile $env:tmp\wazuh-agent; msiexec.exe /i $env:tmp\wazuh-agent /q WAZUH_MANAGER='10.0.2.15' WAZUH_AGENT_NAME='wazuh-agent-windows'

2. Problème rencontré : Absence de connectivité Internet

a) Tentative d'installation directe

Sur la VM Windows, en exécutant la commande dans PowerShell Administrateur, l'erreur suivante est apparue :

Le nom distant n'a pas pu être résolu : 'packages.wazuh.com'

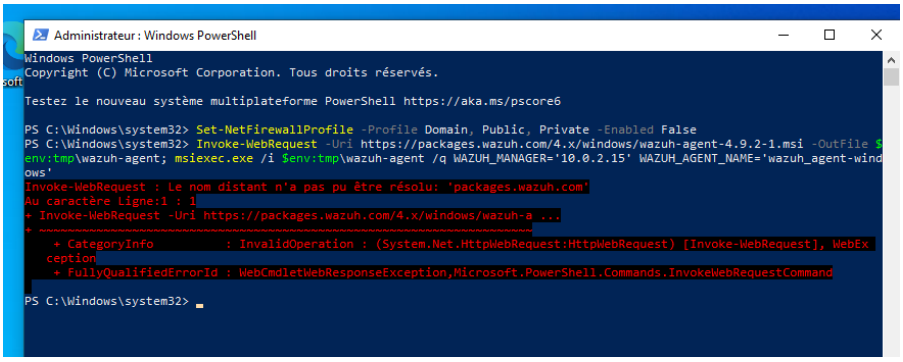

Figure20 : Tentative d'installation directe de puis powershell

b) Cause du problème

La VM Windows, configurée uniquement avec un réseau interne (intnet), n'avait pas d'accès Internet et ne pouvait donc pas télécharger le package d'installation depuis le site officiel de Wazuh.

c) Solution : Transfert via dossier partagé VirtualBox

Configuration d'un dossier partagé entre la machine hôte et la VM Windows :

- VirtualBox → VM Windows → Configuration → Dossiers partagés

- Ajout d'un dossier partagé :

  * Chemin du dossier : C:\Users\admin\Downloads (machine hôte)

* Nom du partage : Downloads

* Montage automatique : activé

* Accès : Complet

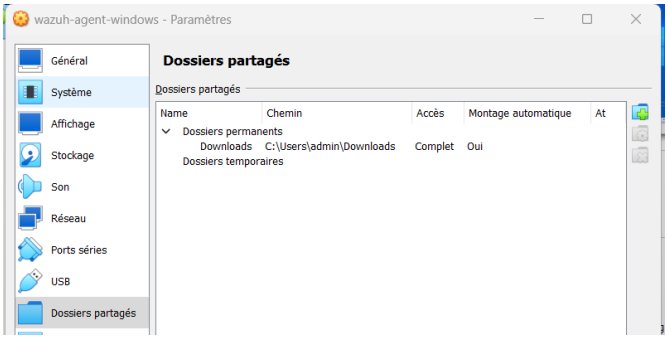

Figure21 : Configuration d'un dossier partagé

3. Installation de l'agent

a) Téléchargement du package sur la machine hôte

Depuis la machine hôte ayant accès à Internet :

URL : https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.9.2-1.msi

Le fichier MSI (environ 60 Mo) a été téléchargé dans le dossier Downloads.

b) Accès au fichier depuis la VM Windows

Le dossier partagé apparaît automatiquement dans l'Explorateur Windows :

\\VBOXSVR\Downloads

ou

Z:\Downloads

c) Lancement de l'installation

Double-clic sur le fichier `wazuh-agent-4.9.2-1.msi` pour démarrer l'assistant d'installation.

Étapes de l'installation :

1. Acceptation de la licence

2. Sélection du dossier d'installation (par défaut : C:\Program Files (x86)\ossec-agent\)

3. Installation sans configuration automatique (mode Advanced sauté)

4. Fin de l'installation

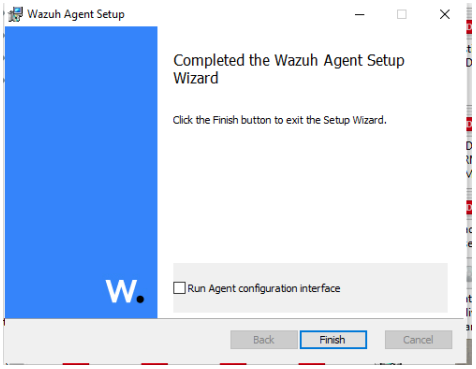

Figure22 : installation de `wazuh-agent-4.9.2-1.msi`

4. Configuration manuelle de l'agent

a) Modification du fichier de configuration

Ouverture du fichier de configuration avec Notepad :

notepad "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf"

Localisation de la section `<server>` :

<server>

<address>0.0.0.0</address>

<port>1514</port>

<protocol>tcp</protocol>

</server>

Remplacement de `0.0.0.0` par l'adresse IP du Manager :

```xml

<server>

<address>10.0.2.15</address>

<port>1514</port>

<protocol>tcp</protocol>
```

</server>

Sauvegarde du fichier (Ctrl + S).

```
<ossec_config>

  <client>
    <server>
      <address>10.0.2.15</address>
      <port>1514</port>
      <protocol>tcp</protocol>
    </server>
```

Figure23 : Modification du fichier de configuration

b) Désactivation temporaire du pare-feu Windows

Pour faciliter les tests initiaux :

Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled False

Note : Dans un environnement de production, il faudrait créer des règles de pare-feu spécifiques au lieu de le désactiver complètement.

5. Démarrage et vérification de l'agent

a) Démarrage du service Wazuh Agent

NET START WazuhSvc

Résultat attendu : "Le service Wazuh a démarré."

```
PS C:\Windows\system32> NET START WazuhSvc
Le service Wazuh démarre.
Le service Wazuh a démarré.
```

Figure24 : Démarrage du service Wazuh Agent

b) Vérification du statut du service

Get-Service WazuhSvc

Résultat :

Status Name DisplayName

--- --- ---

Running WazuhSvc Wazuh

Le statut "Running" confirme que l'agent est en cours d'exécution.

```
PS C:\Windows\system32> Get-Service WazuhSvc

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  WazuhSvc           Wazuh
```

Figure25 : Vérification du statut de Wazuh Agent

c) Vérification depuis le Manager

Sur la VM Ubuntu, commande pour lister les agents :

sudo /var/ossec/bin/agent_control -l

Résultat attendu :

Wazuh agent_control. List of available agents:

ID: 000, Name: wazuh-manager (server), IP: 127.0.0.1, Active/Local

ID: 001, Name: wazuh-agent-win, IP: any, Active

```
wazuh@wazuh-manager:~$ sudo /var/ossec/bin/agent_control -l
[sudo] password for wazuh:

Wazuh agent_control. List of available agents:
   ID: 000, Name: wazuh-manager (server), IP: 127.0.0.1, Active/Local
   ID: 001, Name: wazuh-agent-win, IP: any, Active

List of agentless devices:

wazuh@wazuh-manager:~$ _
```

Figure25 : Vérification depuis le Manager

L'agent Windows apparaît avec l'ID 001 et le statut "Active".

d) Vérification via le Dashboard

Dans le Dashboard Wazuh :

- Menu → Server management → Endpoints Summary

L'agent Windows apparaît dans la liste avec :

- ID : 001

- Nom : wazuh-agent-win

- IP : 10.0.2.16

- OS : Microsoft Windows 10 Enterprise

- Version : Wazuh v4.9.2

- Statut : Active (point vert)

- Last keep alive : Horodatage récent

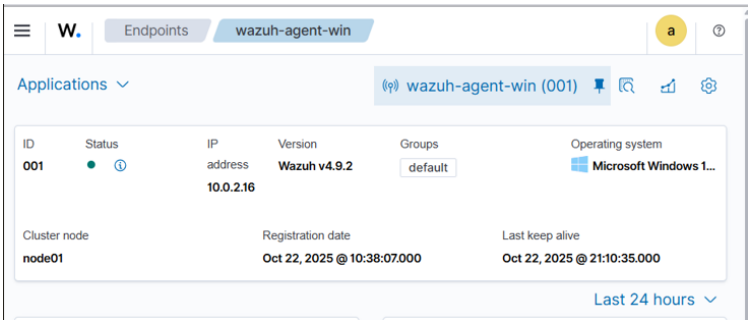

Figure25 : Vérification depuis le Dashboard

6. Génération d'événements de test

Pour valider la collecte d'événements, plusieurs actions ont été effectuées sur la VM Windows :

a) Tentative de connexion échouée

net user testfailed wrongpassword

b) Création et suppression d'utilisateur

net user testwazuh Password123! /add

net user testwazuh /delete

```
PS C:\Windows\system32> net user testuser wrongpassword
Le nom d'utilisateur est introuvable.

Vous obtiendrez une aide supplémentaire en entrant NET HELPMSG 2221.

PS C:\Windows\system32> notepad.exe
PS C:\Windows\system32> net user testfailed wrongpassword 2>$null
PS C:\Windows\system32> net user testwazuh password123@ /add
La commande s'est terminée correctement.

PS C:\Windows\system32> net user testwazuh /delete
La commande s'est terminée correctement.

PS C:\Windows\system32>
```

Figure26 :

c) Manipulation de fichiers

echo "Test Wazuh" > C:\test-wazuh.txt

del C:\test-wazuh.txt

```
PS C:\Windows\system32> echo "Test Wazuh" > C:\test-wazuh.txt
PS C:\Windows\system32> del  C:\test-wazuh.txt
PS C:\Windows\system32>
```

Figure27 : manipulation de fichiers depuis PowerShell

d) Exécution d'applications

Start-Process notepad

Stop-Process -Name notepad -Force

```
PS C:\Windows\system32> Start-Process notepad
PS C:\Windows\system32> Start-Sleep -Seconds 5
PS C:\Windows\system32> Stop-Process -Name notepad -Force
PS C:\Windows\system32>
```

Figure28 : manipulation d'applications depuis PowerShell

7. Résultat

Après quelques minutes, les événements générés sont apparus dans le Dashboard Wazuh, confirmant le bon fonctionnement de la collecte et de la transmission des logs depuis l'agent Windows vers le Manager.

L'infrastructure SIEM était désormais pleinement opérationnelle avec un agent actif collectant des événements en temps réel.

E. Visualisation et analyse des événements

1. Accès à l'interface de visualisation

L'interface Wazuh Dashboard est accessible via l'URL :

https://localhost:8443

Identifiants de connexion :

- Utilisateur : admin

- Mot de passe : Redglov@123

Après authentification, l'utilisateur accède à la page d'accueil (Overview) présentant une vue d'ensemble de l'état de sécurité du système.

2. Page Overview - Vue d'ensemble

La page principale du Dashboard présente plusieurs widgets informatifs :

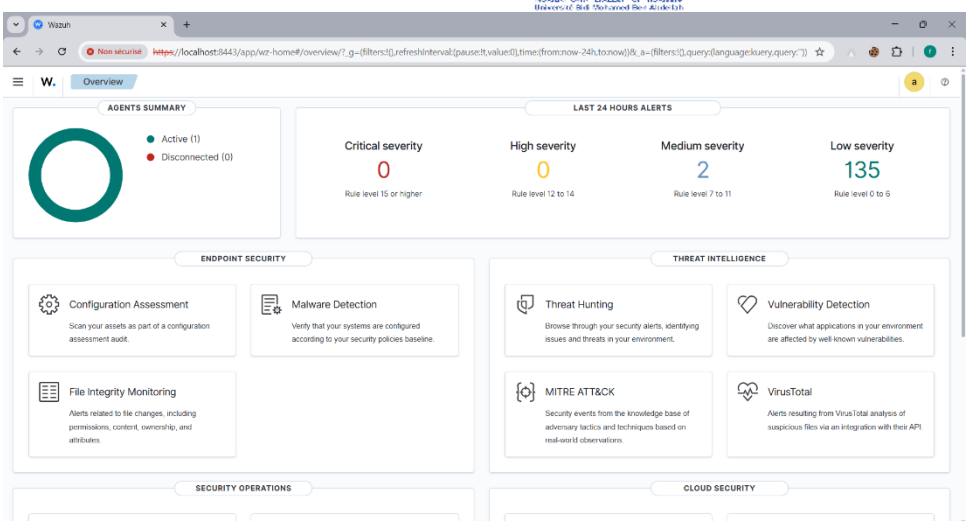

Figure29 : overview du Dashboard

a) Agents Summary

- Nombre total d'agents déployés

- Répartition par statut : Active, Disconnected, Pending, Never connected

- Dans notre cas : 1 agent actif

b) Last 24 Hours Alerts

Répartition des alertes par niveau de sévérité :

- Critical severity (règle niveau 15 ou supérieur)

- High severity (règle niveau 12 à 14)

- Medium severity (règle niveau 7 à 11)

- Low severity (règle niveau 0 à 6)

Lors de la consultation : 2 alertes Medium severity et 135 alertes Low severity détectées.

c) Modules de sécurité disponibles

Endpoint Security :

- Configuration Assessment : Scan des configurations de sécurité

- Malware Detection : Détection de logiciels malveillants

- File Integrity Monitoring : Surveillance des modifications de fichiers

Threat Intelligence :

- Threat Hunting : Recherche proactive de menaces

- Vulnerability Detection : Identification des vulnérabilités

- MITRE ATT&CK : Mapping avec le framework de tactiques d'attaque

- VirusTotal : Intégration pour l'analyse de fichiers suspects

Security Operations :

- Dashboards de conformité (PCI DSS, GDPR, NIST, etc.)

Cloud Security :

- Modules pour AWS, Azure, GCP (non configurés dans ce projet)

3. Page Endpoints Summary - Détails des agents

Navigation : Menu → Server management → Endpoints Summary

Cette page affiche la liste de tous les agents avec leurs caractéristiques :

a) Vue tabulaire

Pour l'agent Windows (ID : 001) :

- Status : Active (point vert)

- IP address : 10.0.2.16

- Version : Wazuh v4.9.2

- Groups : default

- Operating system : Microsoft Windows 10 Enterprise

- Cluster node : node01

- Registration date : Oct 22, 2025 @ 10:38:07.000

- Last keep alive : Oct 22, 2025 @ 21:10:35.000

b) Graphiques statistiques

- Agents by status : Répartition des agents par état

- Top 5 OS : Systèmes d'exploitation supervisés (Windows dans notre cas)

- Top 5 Groups : Groupes d'agents (default)

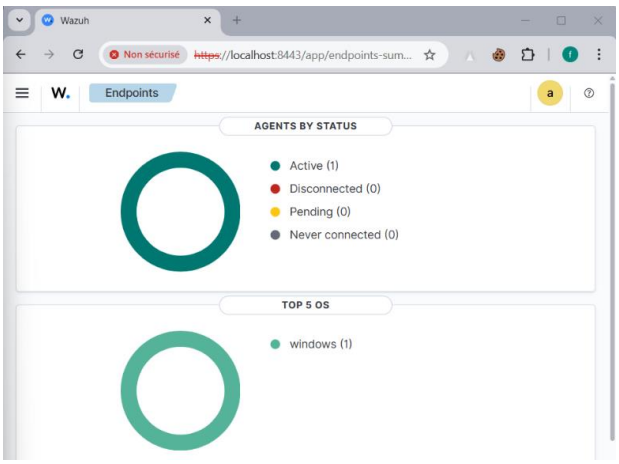

Figure31 : Endpoints Summary

4. Page détaillée de l'agent Windows

En cliquant sur l'agent Windows dans la liste, on accède à une page dédiée avec plusieurs onglets :

a) Applications

Vue d'ensemble avec filtres temporels (Last 24 hours, Last 7 days, etc.)

b) MITRE ATT&CK

Affichage des tactiques et techniques détectées selon le framework MITRE.

Résultat : "No results" - Aucune menace avancée détectée durant la période de test.

c) Compliance (PCI DSS)

Vérification de la conformité aux standards PCI DSS.

Résultat : "No PCI DSS results were found" - Configuration de base non évaluée.

d) FIM: Recent events (File Integrity Monitoring)

Liste des modifications de fichiers surveillés.

Résultat : "No recent events" - Aucune modification détectée durant les tests.

e) Events count evolution

Graphique montrant l'évolution du nombre d'événements dans le temps.

Résultat : "No results found" - Période d'observation limitée.

f) SCA: Lastest scans (Security Configuration Assessment)

Évaluation de la configuration de sécurité selon les benchmarks CIS.

Résultat obtenu :

- Policy : CIS Microsoft Windows 10 Enterprise Benchmark v1.12.0

- End scan : Oct 22, 2025 @ 20:41:33.000

- Passed : 113 checks

- Failed : 276 checks

- Not applicable : 5 checks

- Score : 29%

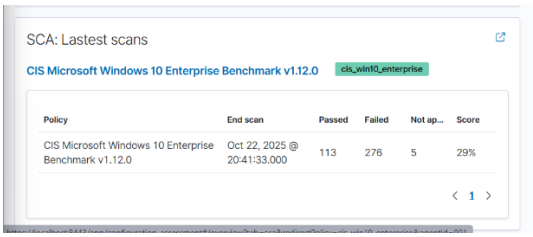

Figure32 : Évaluation de la configuration de sécurité selon les benchmarks CIS

Ce score reflète l'état de sécurité du système Windows par rapport aux recommandations CIS. Un score de 29% est typique pour une installation Windows standard sans durcissement de sécurité.

5. Page Discover - Exploration des événements

Navigation : Menu → Explore → Discover

Cette page permet d'explorer librement tous les événements collectés.

a) Fonctionnalités de recherche

- Barre de recherche avec syntaxe KQL (Kibana Query Language)

- Filtres dynamiques par champs

- Sélection de la période temporelle

- Tri par colonnes

b) Filtrage par agent

Pour voir uniquement les événements de l'agent Windows :

agent.id: 001

ou

agent.name: wazuh-agent-win

c) Visualisation des événements

Chaque événement affiche :

- Timestamp : Date et heure de l'événement

- _source : Contenu complet de l'événement en JSON

- Champs principaux : agent.name, rule.description, data.win.eventdata, etc.

d) Export des données

Possibilité d'exporter les résultats en CSV pour analyse externe.

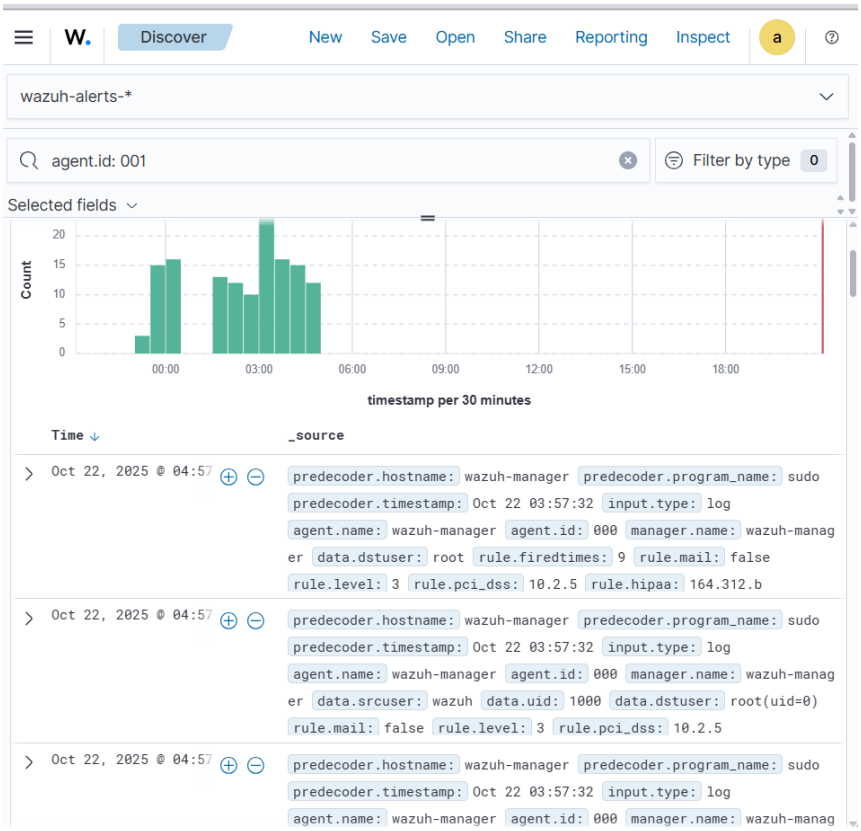

Figure30 : agent Windows (ID : 001)

6. Dashboards de sécurité spécialisés

Plusieurs dashboards préconfigurés sont disponibles :

a) Security Events

Navigation : Menu → Explore → Dashboards

Visualisations disponibles :

- Évolution temporelle des alertes

- Top 10 des règles déclenchées

- Répartition par niveau de sévérité

- Top agents générant des alertes

- Distribution géographique (si données disponibles)

b) File Integrity Monitoring

Dashboard dédié aux modifications de fichiers surveillés :

- Fichiers modifiés

- Utilisateurs ayant effectué les modifications

- Types de changements (ajout, modification, suppression)

c) Vulnerability Detection

Dashboard présentant :

- Vulnérabilités CVE détectées

- Score CVSS des vulnérabilités

- Systèmes affectés

- Packages nécessitant des mises à jouR

7. Analyse des événements collectés

Durant la période de test, les types d'événements suivants ont été collectés :

a) Événements système Windows

- Démarrage et arrêt de services

- Connexions utilisateurs

- Modifications de configuration système

b) Événements de sécurité

- Tentatives de connexion (réussies et échouées)

- Création et suppression de comptes utilisateurs

- Modifications de droits et permissions

c) Événements applicatifs

- Exécution d'applications

- Installation/désinstallation de logiciels

- Erreurs applicatives

8. Personnalisation des visualisations

Le Dashboard permet de créer des visualisations personnalisées :

a) Création d'une nouvelle visualisation

- Menu → Visualize → Create visualization

- Choix du type : Bar chart, Pie chart, Line chart, Metric, etc.

- Sélection de l'index : wazuh-alerts-*

- Configuration des agrégations et métriques

b) Création d'un dashboard personnalisé

- Menu → Dashboard → Create new dashboard

- Ajout de visualisations existantes ou nouvelles

- Arrangement et dimensionnement des widgets

- Sauvegarde du dashboard

9. Résultats et observations

L'interface de visualisation Wazuh Dashboard s'est révélée :

- Intuitive : Navigation fluide entre les différentes sections

- Complète : Large éventail de fonctionnalités de visualisation et d'analyse

- Performante : Chargement rapide des données malgré le volume d'événements

- Flexible : Possibilité de personnalisation selon les besoins

Les événements générés lors des tests ont été correctement collectés, indexés et affichés dans les dashboards, validant ainsi le bon fonctionnement de la chaîne complète de supervision : Agent → Manager → Indexer → Dashboard.

F. Difficultés rencontrées et solutions apportées

La réalisation de ce projet a permis de confronter la théorie à la pratique et de surmonter plusieurs obstacles techniques. Cette section récapitule les principales difficultés rencontrées et les solutions mises en œuvre.

1. Problème d'authentification au Dashboard (Difficulté majeure)

a) Description du problème

Après l'installation de Wazuh, l'accès au Dashboard avec les identifiants par défaut (admin + mot de passe généré) retournait systématiquement l'erreur "Invalid username or password".

b) Cause identifiée

Le problème provenait d'un conflit dans le format de hash du mot de passe stocké dans le fichier de configuration OpenSearch. Le hash généré initialement (SHA-512) n'était pas compatible avec le format attendu par OpenSearch (BCrypt).

c) Solution appliquée

- Génération d'un nouveau hash au format BCrypt avec Python :

```
python3 -c "import bcrypt; print(bcrypt.hashpw(b'MotDePasse', bcrypt.gensalt(rounds=12)).decode())"
```

- Modification du fichier `/etc/wazuh-indexer/opensearch-security/internal_users.yml`

- Rechargement de la configuration de sécurité avec le script `indexer-security-init.sh`

- Redémarrage des services dans l'ordre : Indexer puis Dashboard

d) Leçon apprise

Cette difficulté a permis de comprendre l'importance des formats de hash dans les systèmes de sécurité et la nécessité de consulter attentivement la documentation technique spécifique à chaque composant.

2. Absence de connectivité Internet sur la VM Windows

a) Description du problème

L'agent Wazuh ne pouvait pas être téléchargé directement depuis la VM Windows car celle-ci était configurée uniquement avec un réseau interne (intnet) sans accès Internet.

b) Cause identifiée

La configuration réseau privilégiait l'isolation des VMs pour simuler un environnement sécurisé, au détriment de l'accès aux ressources externes.

c) Solution appliquée

Mise en place d'un dossier partagé VirtualBox entre la machine hôte et la VM Windows :

- Téléchargement du package MSI depuis la machine hôte

- Partage du dossier Downloads via VirtualBox

- Accès au fichier depuis la VM via le chemin réseau `\\VBOXSVR\Downloads`

- Installation manuelle de l'agent

d) Alternative possible

Une autre solution aurait été d'ajouter temporairement un adaptateur NAT à la VM Windows pour permettre le téléchargement, puis de le désactiver après installation.

3. Configuration réseau complexe

a) Description du problème

La mise en place de deux adaptateurs réseau différents (NAT et réseau interne) avec des objectifs distincts nécessitait une compréhension approfondie du fonctionnement réseau de VirtualBox.

b) Cause identifiée

La nécessité de satisfaire deux besoins contradictoires :

- Isolation des VMs pour la sécurité (réseau interne)

- Accès au Dashboard depuis l'hôte (NAT avec redirection de port)

c) Solution appliquée

- Adaptateur 1 (NAT) : Uniquement sur la VM Ubuntu pour l'accès externe

- Adaptateur 2 (intnet) : Sur les deux VMs pour la communication Manager-Agent

- Configuration d'adresses IP statiques sur le réseau interne

- Redirection de port 8443 → 443 pour l'accès au Dashboard

d) Validation

Tests de connectivité effectués :

- Ping entre les VMs (réseau interne) : Succès

- Accès au Dashboard depuis l'hôte : Succès

- Communication Agent → Manager : Succès

4. Problèmes de permissions sur les fichiers de configuration

a) Description du problème

Lors des tentatives de réinitialisation du mot de passe, certains fichiers et scripts n'étaient pas accessibles en raison de restrictions de permissions.

b) Cause identifiée

Les fichiers de configuration de sécurité d'OpenSearch sont protégés avec des permissions strictes pour des raisons de sécurité.

c) Solution appliquée

Utilisation systématique de `sudo` pour toutes les opérations nécessitant des privilèges élevés.

d) Bonne pratique identifiée

Toujours vérifier les permissions avec `ls -lh` avant d'exécuter un script ou de modifier un fichier de configuration sensible.

5. Temps d'attente entre les opérations

a) Description du problème

Après certaines commandes (redémarrage de services, rechargement de configuration), des erreurs survenaient si l'opération suivante était lancée trop rapidement.

b) Cause identifiée

Les services Wazuh Indexer et Dashboard nécessitent un temps d'initialisation après leur démarrage. Exécuter des commandes avant la fin de ce processus génère des erreurs.

c) Solution appliquée

Introduction de pauses stratégiques dans la séquence de commandes :

```
sudo systemctl restart wazuh-indexer

sleep 30  # Attente de 30 secondes

sudo systemctl restart wazuh-dashboard

sleep 20  # Attente de 20 secondes
```

6. Documentation et ressources

a) Difficulté

La documentation officielle de Wazuh est complète mais très volumineuse. Trouver l'information pertinente pour résoudre un problème spécifique peut être chronophage.

b) Solution adoptée

- Consultation des forums communautaires Wazuh

- Recherche ciblée dans la documentation officielle

- Analyse des messages d'erreur dans les logs systèmes

- Tests itératifs avec validation à chaque étape

7. Synthèse des compétences acquises

Ces difficultés ont permis de développer plusieurs compétences :

Compétences techniques :

- Administration système Linux et Windows

- Configuration réseau avancée (NAT, réseau interne, redirections de port)

- Gestion des services et des processus

- Manipulation de fichiers de configuration YAML

- Utilisation de scripts Python pour la génération de hash

- Debugging et résolution de problèmes

Compétences méthodologiques :

- Démarche de diagnostic structurée

- Recherche documentaire efficace

- Tests progressifs et validation par étapes

- Documentation des solutions trouvées

Compétences comportementales :

- Persévérance face aux obstacles techniques

- Analyse méthodique des problèmes

- Capacité d'adaptation et d'apprentissage autonome

8. Recommandations pour de futurs déploiements

Sur la base de cette expérience, plusieurs recommandations peuvent être formulées :

a) Planification

- Prévoir du temps supplémentaire pour la résolution de problèmes imprévus

- Tester la connectivité réseau avant de commencer l'installation

- Documenter chaque étape pour faciliter le troubleshooting

b) Configuration

- Utiliser les formats de hash recommandés dès le départ

- Conserver les mots de passe et hash dans un gestionnaire sécurisé

- Mettre en place des snapshots VirtualBox avant les modifications critiques

c) Sécurité

- Modifier les mots de passe par défaut immédiatement après installation

- Activer les pare-feu avec des règles appropriées (non désactivation totale)

- Implémenter le principe du moindre privilège

d) Documentation

- Maintenir un journal de bord des opérations effectuées

- Capturer les messages d'erreur pour référence future

- Documenter les solutions trouvées pour partage avec la communauté

CONCLUSION

Ce chapitre de réalisation a présenté de manière détaillée l'ensemble du processus de mise en œuvre de la plateforme de supervision de sécurité avec Wazuh, depuis la conception de l'architecture jusqu'à l'exploitation opérationnelle du système.

L'architecture déployée, bien que simplifiée pour un environnement de test, reproduit fidèlement les principes d'une infrastructure SIEM en production.

Elle repose sur deux machines virtuelles communiquant via un réseau interne, avec une configuration NAT permettant l'accès au Dashboard depuis la machine hôte. Cette architecture a démontré sa capacité à collecter, analyser et visualiser les événements de sécurité de manière centralisée.

L'installation du Wazuh Manager via la méthode tout-en-un s'est révélée efficace et rapide, installant automatiquement tous les composants nécessaires en moins de 20 minutes. La vérification du bon fonctionnement des trois services principaux - Manager, Indexer et Dashboard - a confirmé le succès de cette étape initiale.

Le problème majeur d'authentification au Dashboard, causé par une incompatibilité de format de hash (SHA-512 vs BCrypt), a constitué un défi technique significatif. Sa résolution, obtenue par une démarche méthodique d'analyse des logs, de consultation de la documentation, et de génération d'un nouveau hash au format approprié, a permis de développer des compétences

précieuses en troubleshooting et en sécurité cryptographique. Cette expérience illustre l'importance d'une approche structurée face aux problèmes techniques et de la maîtrise des formats de données en cybersécurité.

Le déploiement de l'agent Windows a démontré la flexibilité de Wazuh face aux contraintes d'infrastructure. L'absence de connectivité Internet sur la machine Windows a nécessité l'utilisation de méthodes alternatives de transfert de fichiers (dossier partagé VirtualBox), montrant ainsi l'adaptabilité requise lors d'intégrations en environnements réels soumis à des politiques de sécurité strictes. Une fois configuré, l'agent a collecté efficacement les événements Windows, confirmant la réussite de cette étape cruciale.

L'exploration des capacités de visualisation du Dashboard Wazuh a révélé la richesse fonctionnelle de la plateforme. Les interfaces Overview, Endpoints Summary, et Discover offrent des vues complémentaires sur l'état de sécurité, depuis la vue d'ensemble stratégique jusqu'à l'analyse détaillée d'événements spécifiques. Les résultats du Security Configuration Assessment, avec un score de 29% sur le benchmark CIS Windows 10, ont fourni une base de référence claire pour l'amélioration de la posture de sécurité du système supervisé.

Les 137 événements collectés durant la période de test ont démontré le bon fonctionnement de la chaîne complète de collecte, analyse et indexation. La génération d'événements de test (création/suppression d'utilisateurs, manipulation de fichiers, exécution d'applications) et leur apparition dans le Dashboard ont validé l'opérationnalité de la plateforme.

Au-delà des aspects purement techniques, ce chapitre a également mis en évidence les difficultés rencontrées et les compétences développées pour les

surmonter. La configuration réseau complexe, les problèmes de permissions, les temps d'attente entre opérations, et la nécessité de consulter une documentation abondante ont tous contribué à l'acquisition de compétences pratiques en administration système Linux et Windows, en réseau, en sécurité, et en troubleshooting méthodique.

Les recommandations formulées pour de futurs déploiements - planification réseau anticipée, sauvegarde des configurations, tests progressifs, documentation continue - capitalisent sur l'expérience acquise et constituent un guide pratique pour éviter les écueils rencontrés.

En synthèse, ce projet a abouti à une plateforme Wazuh pleinement opérationnelle, capable de superviser des systèmes Windows et potentiellement Linux, de collecter et d'analyser des événements de sécurité en temps réel, et d'offrir des interfaces de visualisation riches et intuitives. Les objectifs fixés au début du stage ont été atteints, et les compétences développées sont directement transposables dans des contextes professionnels de cybersécurité opérationnelle.

Le dernier chapitre conclura ce rapport en dressant un bilan global du projet, en identifiant les apports personnels et professionnels de ce stage, et en proposant des perspectives d'amélioration et d'extension de la plateforme vers des fonctionnalités plus avancées et des architectures plus robustes.

Conclusion :

Ce stage d'initiation avait pour objectif la mise en place d'une plateforme de supervision de sécurité basée sur Wazuh dans un environnement virtualisé. Au terme de ce travail, l'ensemble des objectifs fixés a été atteint avec succès.

Synthèse des réalisations

L'architecture déployée repose sur deux machines virtuelles interconnectées : une VM Ubuntu hébergeant le Wazuh Manager, l'Indexer et le Dashboard, et une VM Windows exécutant l'agent de collecte. La configuration réseau combine un réseau NAT avec redirection de port pour l'accès externe et un réseau interne pour la communication inter-VMs.

La principale difficulté rencontrée concernait l'authentification au Dashboard, liée à un problème de format de hash de mot de passe. Ce problème a été résolu par la génération d'un hash BCrypt compatible avec OpenSearch et le rechargement de la configuration de sécurité. Le déploiement de l'agent Windows a également nécessité l'utilisation d'un dossier partagé VirtualBox en raison de l'absence de connectivité Internet.

La plateforme finale est pleinement opérationnelle. L'agent Windows collecte activement les événements de sécurité, les transmet au Manager qui les analyse, et les résultats sont visualisés via le Dashboard. Les tests effectués ont confirmé le bon fonctionnement de la chaîne complète de supervision.

Apports du projet

Ce projet a permis d'acquérir des compétences variées en administration système Linux et Windows, configuration réseau avancée, troubleshooting de problèmes complexes et manipulation de solutions SIEM. Les compétences méthodologiques développées incluent la résolution structurée de problèmes, la consultation efficace de documentation technique et la validation progressive par tests.

La compréhension des concepts SIEM (collecte de logs, corrélation d'événements, détection d'anomalies, visualisation) constitue une base solide pour des projets futurs en cybersécurité opérationnelle.

Perspective :

L'environnement déployé reste limité à deux machines virtuelles. Plusieurs axes d'amélioration peuvent être envisagés :

Perspectives techniques :

- Extension du parc supervisé avec des agents sur différents systèmes d'exploitation

- Configuration de règles de détection personnalisées et intégration de threat intelligence

- Mise en place de la réponse active automatisée

- Déploiement d'une architecture haute disponibilité multi-nœuds

- Implémentation complète des contrôles de conformité (PCI DSS, GDPR, NIST)

Perspectives opérationnelles :

- Dimensionnement approprié pour un environnement de production

- Formation des équipes IT à l'exploitation du Dashboard

- Mise en place de procédures d'analyse des alertes et de gestion des incidents

- Intégration avec l'écosystème de sécurité existant (SOAR, EDR, IDS/IPS)

Perspectives professionnelles :

- Les compétences acquises sont directement valorisables pour des postes d'analyste SOC, d'administrateur SIEM ou d'ingénieur cybersécurité

- Certifications recommandées : CEH, GSEC, CISSP, Wazuh Certified Professional

Réflexion finale

Ce stage a démontré l'efficacité des solutions SIEM open source pour la supervision de sécurité. Au-delà des aspects techniques, il a mis en évidence l'importance de la persévérance et de la méthodologie face aux obstacles. Les difficultés rencontrées ont été surmontées grâce à une approche structurée et une recherche documentaire approfondie.

Les compétences développées et les connaissances acquises constituent une base solide pour poursuivre la spécialisation dans le domaine de la cybersécurité opérationnelle. La supervision de sécurité n'est pas un projet avec une fin définie, mais un processus continu d'amélioration face à un paysage de menaces en constante évolution.

Références :

[1] NIST (National Institute of Standards and Technology), "Introduction to Information Security", Special Publication 800-12 Rev. 1, 2017

[2] Documentation officielle Wazuh, "Wazuh Documentation", https://documentation.wazuh.com, consulté en octobre 2025

[3] Wazuh Inc., "Wazuh - The Open Source Security Platform", https://wazuh.com, consulté en octobre 2025

[4] OpenSearch Project, "OpenSearch Documentation", https://opensearch.org/docs/latest/, consulté en octobre 2025

[5] Elastic, "What is SIEM? Security Information and Event Management", https://www.elastic.co/what-is/siem, consulté en octobre 2025

[6] MITRE Corporation, "MITRE ATT&CK Framework", https://attack.mitre.org/, consulté en octobre 2025

[7] Center for Internet Security (CIS), "CIS Benchmarks", https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks, consulté en octobre 2025

[8] PCI Security Standards Council, "PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard", https://www.pcisecuritystandards.org, consulté en octobre 2025

[9] Oracle Corporation, "Oracle VM VirtualBox Documentation", https://www.virtualbox.org/manual/, consulté en octobre 2025

[10] Ubuntu, "Ubuntu Server Guide", https://ubuntu.com/server/docs, consulté en octobre 2025

[11] Wazuh Inc., "Wazuh Agent Installation Guide for Windows", https://documentation.wazuh.com/current/installation-guide/wazuh-agent/index.html, consulté en octobre 2025

[12] OpenSearch Project, "Security Configuration", https://opensearch.org/docs/latest/security/configuration/, consulté en octobre 2025

[13] Python Software Foundation, "bcrypt - Modern password hashing for your software", https://pypi.org/project/bcrypt/, consulté en octobre 2025

[14] SANS Institute, "Introduction to SIEM", SANS Reading Room, 2023

[15] Gartner, "Market Guide for Security Information and Event Management", 2024